

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD 7: FRICCIÓN

Escrito a Mano | Formato APA 7.ª edición

Materia:	Estática
Carrera:	Ingeniería Civil
Semestre:	_____
Grupo:	_____
Alumno(s):	_____
Número de Control:	_____
Docente:	_____
Fecha de Entrega:	_____

Temas: 7.1 Fenómenos de Fricción | 7.2 Fricción Seca | 7.3 Plano Inclinado

I. REQUISITOS GENERALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El presente apartado establece los criterios y condiciones mínimas que deben cumplir todos los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil para la presentación del trabajo de investigación correspondiente a la Unidad 7 de la materia de Estática. Su cumplimiento es obligatorio y será considerado en la rúbrica de evaluación.

1.1 Modalidad de Presentación

El trabajo deberá elaborarse de manera íntegramente escrita a mano. Queda estrictamente prohibido el uso de impresiones, copias, textos mecanografiados o generados por medios digitales en el cuerpo del trabajo. Los diagramas y figuras podrán realizarse con regla, compás y escuadra para mayor precisión.

- Escritura a mano legible, con letra clara y ordenada.
- Uso exclusivo de bolígrafo azul o negro (no se aceptan lápiz ni pluma de color).
- Hojas blancas tamaño carta (21.5 × 28 cm) o papel cuadriculado para secciones de cálculo.
- Cada página deberá tener margen de 2.5 cm en todos los lados, trazado con lápiz y regla.
- Las tachaduras o correcciones deben hacerse con una sola línea horizontal, nunca con corrector líquido.

1.2 Material y Presentación Física

- Pasta o folder de presentación con portada visible.
- Hojas cocidas, engargoladas o en fólter de argollas. No se aceptan hojas sueltas.
- Separadores de color entre cada sección principal del trabajo.
- Índice o tabla de contenido en la segunda hoja, escrito a mano.

1.3 Extensión Mínima Requerida

La extensión del trabajo se establece como mínimo indispensable. No hay límite máximo, siempre que el contenido sea relevante y aporte valor al tema investigado.

#	Sección del Trabajo	Páginas Mínimas
1	Portada	1 página
2	Índice / Tabla de contenidos	1 página
3	Introducción	1 página
4	Desarrollo de los tres temas (7.1, 7.2, 7.3)	3 páginas por tema (9 en total)
5	Ejercicios resueltos	Mínimo 2 por cada tema (6 en total)
6	Conclusiones	1 página
7	Referencias bibliográficas (APA)	1 página
8	Anexos (opcional)	Sin límite

1.4 Sistema de Identificación APA (7.^a Edición)

Todo el trabajo deberá emplear el sistema de citas y referencias bibliográficas APA en su séptima edición, aplicado de manera escrita a mano. A continuación se describen las reglas fundamentales:

Citas dentro del texto (in-text citations)

Cada vez que se extraiga información de una fuente, se debe indicar entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación, seguido del número de página cuando se trate de cita textual:

Ejemplo de paráfrasis: (Beer & Johnston, 2013)

Ejemplo de cita textual: (Meriam & Kraige, 2012, p. 345)

Referencias al final del trabajo

Todas las fuentes citadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del trabajo, con sangría francesa escrita a mano. Los formatos principales son:

Libro:

Apellido, I. (Año). Título del libro en cursiva indicado con subrayado. Editorial.

Artículo de revista:

Apellido, I. (Año). Título del artículo. Nombre de la Revista, Vol(Núm), pp–pp.

Sitio web / recurso en línea:

Apellido, I. (Año). Título del documento. Recuperado de: URL completa.

1.5 Fuentes Bibliográficas Recomendadas (formato APA)

Las siguientes referencias son sugeridas como punto de partida para la investigación. El alumno puede complementar con fuentes adicionales académicamente válidas:

- Beer, F. P., Johnston, E. R., & Mazurek, D. F. (2019). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática (12.^a ed.). McGraw-Hill.
- Meriam, J. L., & Kraige, L. G. (2012). Engineering Mechanics: Statics (7.^a ed.). Wiley.
- Hibbeler, R. C. (2016). Engineering Mechanics: Statics (14.^a ed.). Pearson.
- Shames, I. H. (1997). Engineering Mechanics: Statics and Dynamics (4.^a ed.). Prentice Hall.
- Pytel, A., & Kiusalaas, J. (2010). Engineering Mechanics: Statics (3.^a ed.). Cengage Learning.

1.6 Criterios de Evaluación

#	Criterio de Evaluación	Porcentaje
1	Presentación física, orden y limpieza	10%
2	Portada, índice e introducción completos	10%
3	Desarrollo y profundidad de los tres temas	30%
4	Ejercicios resueltos con procedimiento completo	25%
5	Conclusiones fundamentadas	10%
6	Uso correcto del sistema APA (citas y referencias)	10%
7	Originalidad y aportación personal	5%

Nota: La entrega fuera de plazo o con hojas sueltas no sujetas reducirá automáticamente la calificación en un 20 % por día de retraso.

II. ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

A continuación se detalla la estructura que el alumno debe seguir de manera obligatoria al redactar su trabajo. Cada sección está descrita con su contenido esperado, orientaciones de redacción y ejemplos de aplicación dentro del contexto de la mecánica de fricción.

Sección 1 — Portada

La portada es la primera hoja del trabajo y deberá contener los siguientes elementos, centrados y escritos a mano con letra de molde clara:

- Nombre completo de la institución educativa.
- Nombre de la carrera: Ingeniería Civil.
- Nombre de la materia: Estática.
- Título del trabajo: «Investigación Unidad 7: Fenómenos de Fricción, Fricción Seca y Plano Inclinado».
- Nombre(s) completo(s) del alumno o alumnos, con número de control.
- Nombre del docente titular.
- Semestre, grupo y ciclo escolar.
- Lugar y fecha de entrega.

Sección 2 — Índice o Tabla de Contenidos

El índice debe elaborarse a mano en la segunda hoja y listar todas las secciones del trabajo con su respectivo número de página. Se recomienda completarlo al final, una vez que el trabajo esté terminado. Debe seguir el siguiente esquema:

1. Portada	1
2. Índice	2
3. Introducción	3
4. 7.1 Fenómenos de Fricción	4
5. 7.2 Fricción Seca	7
6. 7.3 Plano Inclinado	10
7. Conclusiones	13

8. Referencias Bibliográficas	14
9. Anexos (si aplica)	15

Sección 3 — Introducción

La introducción debe redactarse en máximo una página y abordar los siguientes aspectos:

- Contexto general de la fricción como fenómeno físico y su importancia en la ingeniería civil.
- Justificación de la relevancia de los tres temas seleccionados en el ejercicio profesional del ingeniero civil.
- Objetivo general del trabajo: qué busca demostrar o explicar el alumno.
- Breve descripción de cómo se organizará el trabajo (metodología de investigación y presentación).

Sección 4 — Tema 7.1: Fenómenos de Fricción

Esta sección constituye el primer bloque de desarrollo y debe incluir los siguientes componentes:

4.1 Definición y Concepto

- Definición formal de la fricción como fuerza de contacto entre superficies.
- Naturaleza molecular de la fricción: rugosidad superficial, adhesión y deformación.
- Clasificación de los fenómenos de fricción: estática, cinética, de rodadura y de pivote.

4.2 Leyes de Coulomb de la Fricción

- Primera ley: la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal ($F = \mu N$).
- Segunda ley: la fricción es independiente del área de contacto aparente.
- Tercera ley: la fricción cinética es independiente de la velocidad de deslizamiento.
- Definición y diferencia entre coeficiente de fricción estática (μ_s) y cinética (μ_k).

4.3 Aplicaciones en Ingeniería Civil

- Uso del análisis de fricción en el diseño de muros de contención y cimentaciones.
- Fricción en juntas de expansión, apoyos de puentes y estructuras de acero.
- Importancia en el estudio de la estabilidad de taludes y mecánica de suelos.

4.4 Ejercicios Resueltos (mínimo 2)

Cada ejercicio debe presentar: enunciado, diagrama de cuerpo libre (DCL) dibujado a mano, planteamiento de ecuaciones de equilibrio, proceso algebraico paso a paso y resultado final con unidades y verificación.

Sección 5 — Tema 7.2: Fricción Seca

Esta sección profundiza en el tipo de fricción más relevante para el análisis estático de estructuras y mecanismos:

5.1 Definición de Fricción Seca

- Concepto de fricción seca (fricción de Coulomb) entre superficies sólidas sin lubricación.
- Diferencia entre fricción seca y fricción viscosa (lubricada).
- Condición de impending motion (movimiento inminente) y su importancia en el análisis.

5.2 Análisis de Equilibrio con Fricción

- Condición de equilibrio estático con fricción: $F \leq \mu_s \cdot N$.
- Diagrama de cuerpo libre con fricción: identificación correcta de la dirección de F .
- Determinación de la fuerza mínima para iniciar el movimiento.
- Casos de análisis: bloque sobre superficie plana, cuñas, tornillos y correas.

5.3 Ángulo de Fricción y Cono de Fricción

- Definición del ángulo de fricción $\phi = \arctan(\mu)$.
- Concepto de cono de fricción como representación geométrica de la fricción.
- Aplicación al análisis de fuerzas de contacto en problemas de ingeniería.

5.4 Cuñas y Tornillos

- Análisis de cuñas como mecanismos de fricción simple en maquinaria y construcción.
- Tornillos de potencia: avance, paso, eficiencia y autorretención.
- Fórmulas para determinar el torque necesario para avanzar y retroceder un tornillo.

5.5 Ejercicios Resueltos (mínimo 2)

Presentar enunciado, DCL, ecuaciones de equilibrio con fricción, desarrollo algebraico completo y respuesta verificada.

Sección 6 — Tema 7.3: Plano Inclinado

Esta sección analiza el comportamiento de cuerpos sobre superficies inclinadas considerando el efecto de la fricción:

6.1 Definición y Geometría del Plano Inclinado

- Descripción geométrica: ángulo de inclinación θ , longitud, base y altura.
- Descomposición vectorial del peso en componentes paralela y perpendicular al plano.
- Relación entre ángulo de inclinación y coeficiente de fricción estática.

6.2 Análisis de Equilibrio en Plano Inclinado

- Condición de equilibrio: $\Sigma F_x = 0$ y $\Sigma F_y = 0$ referenciadas al plano inclinado.
- Cálculo de la fuerza necesaria para mantener un cuerpo en reposo sobre el plano.
- Determinación del ángulo crítico de deslizamiento: $\theta_{crit} = \arctan(\mu_s)$.
- Casos con y sin presencia de fricción (plano liso vs. plano rugoso).

6.3 Subida y Bajada en Plano Inclinado

- Fuerza requerida para empujar un objeto cuesta arriba a lo largo del plano.
- Fuerza requerida para bajar un objeto de manera controlada (con fricción actuando hacia arriba).
- Condición de autorretención: cuándo un cuerpo no desciende por sí solo.

6.4 Aplicaciones en Ingeniería Civil

- Diseño de rampas de acceso: pendientes máximas según reglamento y coeficiente de fricción.
- Análisis de estabilidad de taludes: modelo simplificado con plano de falla inclinado.
- Movimiento de materiales en obras: transporte sobre superficies inclinadas.
- Diseño de vías y caminos: peralte, fricción y radio de curvatura.

6.5 Ejercicios Resueltos (mínimo 2)

Incluir enunciado con datos completos, figura del plano inclinado con ángulos y fuerzas, ecuaciones de equilibrio, desarrollo paso a paso y respuesta final con unidades.

Sección 7 — Conclusiones

Las conclusiones deben redactarse en al menos una hoja completa y responder a las siguientes preguntas de reflexión:

- ¿Qué aprendizajes fundamentales dejó la investigación de cada uno de los tres temas?
- ¿Cómo se relacionan los fenómenos de fricción, la fricción seca y el plano inclinado entre sí?
- ¿De qué manera aplicará el alumno estos conocimientos en su práctica profesional como ingeniero civil?
- ¿Cuáles son las limitaciones del modelo de Coulomb y en qué situaciones reales puede no ser suficiente?
- Opinión crítica del alumno sobre la importancia del estudio de la fricción en el diseño estructural.

Sección 8 — Referencias Bibliográficas en Formato APA

Esta sección debe presentarse en una página independiente con el título «Referencias» centrado en la parte superior. Las entradas se ordenarán alfabéticamente por el apellido del primer autor, con sangría francesa (primera línea al margen, resto sangrado). Ejemplo de formato para cada tipo de fuente:

Libros (formato APA 7.^a ed.)

Beer, F. P., Johnston, E. R., & Mazurek, D. F. (2019). *Mecánica vectorial para ingenieros: Estática* (12.^a ed.). McGraw-Hill.

Hibbeler, R. C. (2016). *Engineering Mechanics: Statics* (14.^a ed.). Pearson Education.

Meriam, J. L., & Kraige, L. G. (2012). *Engineering Mechanics: Statics* (7.^a ed.). John Wiley & Sons.

Recurso en Línea (formato APA 7.^a ed.)

Pytel, A., & Kiusalaas, J. (2010). Engineering Mechanics: Statics (3.^a ed.). Cengage Learning.
Recuperado de: <https://www.cengage.com>

Sección 9 — Anexos (Opcional)

Los anexos son secciones complementarias que enriquecen el trabajo pero no son obligatorias. Pueden incluir:

- Tablas de coeficientes de fricción para distintos materiales (acero-concreto, madera-madera, etc.).
- Gráficas de la relación entre ángulo de inclinación y fuerza de fricción.
- Fotografías o dibujos de aplicaciones reales de fricción en obras civiles.
- Derivaciones matemáticas adicionales o demostraciones complementarias.
- Problemas propuestos (sin resolver) para práctica adicional.

III. GUÍA RÁPIDA: SISTEMA APA ESCRITO A MANO

Dado que el trabajo debe entregarse íntegramente escrito a mano, a continuación se presentan las equivalencias entre los elementos tipográficos del formato APA impreso y su representación manuscrita:

#	Elemento APA (impreso)	Equivalente escrito a mano
1	Cursiva (títulos de libros, revistas)	Subrayado con línea continua
2	Negritas (títulos y encabezados)	Letra mayúscula o doble trazo
3	Sangría francesa en referencias	Primer renglón al margen, los siguientes con 1.5 cm de sangría
4	Espaciado doble entre líneas	Dejar una línea en blanco entre cada renglón escrito
5	Márgenes de 2.54 cm	Trazar con lápiz y regla antes de escribir; borrar al final si se desea
6	Cita in-text: (Autor, año, p. X)	Escribir entre paréntesis con la misma pluma al final del párrafo

#	Elemento APA (impreso)	Equivalente escrito a mano
7	Número de página en encabezado	Escribir en la esquina superior derecha de cada hoja
8	Título «Referencias» centrado	Centrado, en mayúsculas y subrayado en la última sección

¡Éxito en la elaboración del trabajo! Recuerda que la claridad, el orden y la honestidad académica son los pilares de una investigación profesional de calidad.